

Hemofilia

1. Introducción y relevancia clínica

La **hemofilia** es una **enfermedad hemorrágica congénita** causada por la **deficiencia parcial o total de los factores VIII (hemofilia A) o IX (hemofilia B)** del sistema de coagulación.

Ambas se heredan de forma **recesiva ligada al cromosoma X**, por lo que **afecta casi exclusivamente a varones**, mientras que las mujeres son generalmente portadoras.

En Chile, la hemofilia se considera una **enfermedad crónica de manejo integral garantizado por el GES “Hemofilia congénita moderada o grave”**, lo que incluye diagnóstico, tratamiento con factor y seguimiento en centros especializados.

La detección temprana y el manejo profiláctico son fundamentales para **prevenir hemartrosis recurrente, daño articular crónico y discapacidad**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Mecanismo normal de la coagulación

La hemostasia secundaria (coagulación plasmática) requiere la activación secuencial de factores que culminan en la formación de fibrina.

Los factores VIII y IX participan en la **vía intrínseca**, formando el **complejo tenasa**, que activa el factor X → conversión de protrombina a trombina → fibrina estable.

b.

Deficiencia de factor VIII o IX

- **Hemofilia A:** déficit de factor VIII (≈80 % de casos).
- **Hemofilia B:** déficit de factor IX (“enfermedad de Christmas”).

Ambas tienen manifestaciones clínicas indistinguibles.

c.

Clasificación según nivel de factor plasmático

Tipo	Nivel de factor	Manifestaciones
Grave	<1 %	Hemorragias espontáneas (articulares, musculares)
Moderada	1–5 %	Hemorragias tras traumas leves
Leve	5–40 %	Hemorragias post quirúrgicas o dentales

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Hemorragias típicas

- **Hemartrosis:** sangrado intraarticular (rodillas, tobillos, codos).
 - Dolor, calor, aumento de volumen y limitación funcional.
 - Repeticiones → **artropatía hemofílica crónica.**
- **Hematomas musculares profundos** (muslo, psoas).
- **Sangrados postraumáticos o quirúrgicos** prolongados.
- **Hematuria o hematemesis** ocasionales.
- **Hemorragias intracraneanas** en casos graves.

b.

Historia clínica típica

- Niño varón con sangrado prolongado posterior a caídas menores o procedimientos dentales.
- Antecedentes familiares positivos.

☐ En EUNACOM: “Niño de 6 años con rodilla dolorosa e hinchada sin trauma significativo y tiempo de tromboplastina parcial (TTP) prolongado → sospechar hemofilia A.”

C.

Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias principales
PTI	Trombocitopenia aislada, petequias, TTP normal
Enfermedad de von Willebrand	TTP ↑ leve, sangrado mucoso más que articular
Coagulopatía adquirida (hepatopatía, CID)	TP y TTP alterados, contexto clínico evidente

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Examen	Resultado típico
Hemograma	Normal
Tiempo de protrombina (TP)	Normal

Tiempo de tromboplastina parcial (TTP)	Prolongado
---	-------------------

Dosificación específica de factor VIII y IX	Disminuidos (confirma tipo y gravedad)
--	---

Estudio genético	Identificación de mutación (confirmación familiar)
-------------------------	---

Diagnóstico confirmado: nivel de factor VIII o IX <40 % del valor normal.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Federación Mundial de Hemofilia 2024)

a.

Principios generales

- Prevenir hemorragias y daño articular.
 - Reponer el factor deficiente ante cualquier sangrado.
 - Evitar inyecciones IM o fármacos antiagregantes.
 - Educación familiar sobre autocuidado y administración domiciliaria.
-

b.

Tratamiento específico

1.

Reemplazo con concentrado del factor deficiente

- **Hemofilia A:** concentrado de factor VIII recombinante.

- **Hemofilia B:** concentrado de factor IX recombinante.

Dosis orientativa:

Tipo de hemorragia	Hemofilia A (UI/kg)	Hemofilia B (UI/kg)
Leve (mucosa, epistaxis)	20–30	30–40
Hemartrosis o hematoma moderado	30–50	40–60
Grave (intracraneana, quirúrgica)	80–100	100

- 1 UI/kg de factor VIII → ↑ 2 % la actividad plasmática.
- 1 UI/kg de factor IX → ↑ 1 % la actividad plasmática.

Frecuencia: cada 12 h (VIII) o cada 24 h (IX), hasta resolución clínica.

2.

Terapia profiláctica

- **Hemofilia grave:** profilaxis regular desde edad temprana (1–2 años).
 - Factor VIII: 25–40 UI/kg 3 veces/semana.
 - Factor IX: 40–60 UI/kg 2 veces/semana.
- Objetivo: mantener niveles >1 % para prevenir hemartrosis.

3.

Tratamiento coadyuvante

- **Desmopresina (DDAVP):** útil en hemofilia A leve → libera factor VIII endógeno.
 - Dosis: 0,3 µg/kg IV o SC cada 12–24 h (máx. 3 dosis).
 - No útil en hemofilia B.
- **Antifibrinolíticos:** ácido tranexámico o aminocaproico (sangrados mucosos).

4.

Manejo de inhibidores

- 15–30 % de los pacientes desarrollan **anticuerpos neutralizantes (“inhibidores”)** contra el factor administrado.
- Manejo: **bypass con complejo protrombínico activado o rFVIIa recombinante.**

C.

Medidas generales y educación

- Evitar deportes de contacto.
- Mantener vacunación con vías subcutáneas.
- Higiene dental para prevenir extracciones.
- Control regular con hematología y kinesiología (rehabilitación articular).

6. Complicaciones

Complicación	Descripción	Prevención
Hemartrosis recurrente	Artropatía hemofílica crónica	Profilaxis temprana con factor

Hemorragia intracraneana	Causa principal de muerte	Reposición inmediata y vigilancia
Desarrollo de inhibidores	Anticuerpos anti-factor	Seguimiento con títulos de inhibidor
Infecciones virales	Transmisión por derivados plasmáticos	Uso exclusivo de productos recombinantes

7. Pronóstico

- Con profilaxis y acceso a tratamiento, los niños pueden llevar **vida normal y activa**.
- La expectativa de vida actual se aproxima a la de la población general.
- El daño articular puede evitarse si se inicia tratamiento antes de los 3 años.

En Chile, todos los pacientes con hemofilia moderada o grave están cubiertos por el **GES** y son atendidos en centros de referencia con suministro garantizado de factor.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Hemofilia A:** déficit de factor VIII; **Hemofilia B:** déficit de IX.
2. **Herencia ligada al X** → afecta a varones, mujeres portadoras.
3. **TTP prolongado con TP y plaquetas normales.**
4. **Hemartrosis recurrente:** manifestación típica.
5. **Tratamiento:** reposición de factor + profilaxis.
6. **DDAVP útil solo en hemofilia A leve.**

7. **GES Chile** cubre tratamiento integral desde la infancia.

□ **Errores frecuentes:**

- Administrar AINEs o IM (riesgo de hematomas).
 - No reponer factor antes de procedimientos menores.
 - Confundir con PTI (plaquetas normales).
 - Omitir profilaxis en casos graves.
 - Usar plasma fresco en lugar de concentrado específico.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hemofilia:** déficit congénito de factor VIII (A) o IX (B), ligada al X.
2. **Clínica:** hemartrosis, hematomas profundos, sangrado postraumático.
3. **Diagnóstico:** TTP prolongado, TP y plaquetas normales.
4. **Tratamiento:** concentrado del factor deficiente (GES en Chile).
5. **Profilaxis:** factor VIII/IX 2–3 veces por semana desde infancia.
6. **DDAVP solo útil en hemofilia A leve.**
7. **Pronóstico excelente** con manejo precoz y adherencia al tratamiento.